首个十亿级参数 SAR 视觉基础模型

CrossEarth-SAR

首个十亿级参数SAR视觉基础模型

物理引导稀疏MoE实现跨域语义分割

作者： 叶梓奇、龚子阳*、廖宁、胡小星、王迪、陈鸿睿轩 等

复旦大学 · 上海交通大学 · 武汉大学等

模型规模

1.3B 参数

训练数据

200K SAR图像

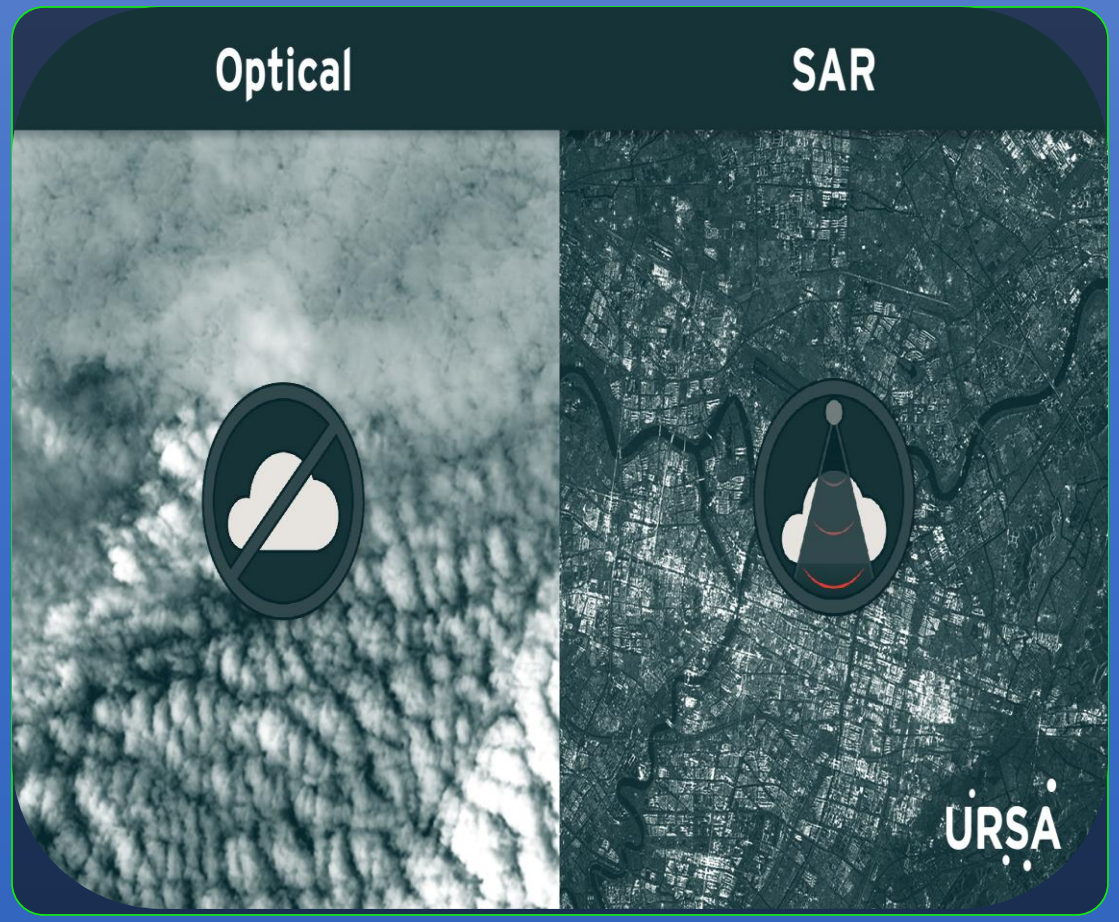
基准测试

22 子基准

性能表现

SOTA 20个基准领先

研究背景：什么是SAR?



光学图像　　SAR图像

合成孔径雷达 (SAR)

主动式遥感成像技术，通过发射和接收雷达波进行成像

核心优势

- 不受光照条件限制，全天候、全天时工作
- 穿透云雾能力强，适用于恶劣天气

典型应用

- 灾害应急监测
- 海洋环境监测
- 军事侦察
- 农业估产

大模型时代：视觉基础模型的崛起

发展历程

2018 — **BERT**
开启NLP预训练大模型时代

2020 — **GPT-3**
175B参数，展示大模型强大能力

2021 — **CLIP**
实现视觉-语言对齐，零样本迁移

2022 — **ViT-22B**
视觉大模型突破220亿参数

2023 — **SAM**
Meta发布通用图像分割大模型

核心概念

预训练
在大规模数据上学习通用特征表示，构建强大的特征提取器

微调
针对特定任务进行参数调整，实现下游任务的快速适配

零样本/少样本学习
无需或仅需少量标注数据即可完成新任务

大模型通过规模化训练涌现出强大的泛化能力，成为AI发展的新范式

AI与SAR结合的技术演进

1990s-2010s

传统机器学习

- 手工特征提取
- SVM/随机森林分类

代表方法

纹理特征 + 分类器

局限性

需要大量特征工程
泛化能力有限

2010s-2020s

深度学习

- CNN/RNN神经网络
- 端到端学习

代表方法

ResNet、U-Net、Transformer

局限性

需要大量标注数据
跨域泛化不足

2020s-Now

基础模型

- 大规模预训练
- 零样本/少样本迁移

代表方法

CLIP、SAM、DINOv2

基础模型仍在起步阶段

核心挑战：SAR图像理解难点

斑点噪声

Speckle Noise

技术特征

相干成像系统固有的乘性噪声

影响分析

- 破坏图像纹理特征
- 降低信噪比
- 影响分割精度

⚠ 传统去噪易丢失细节

几何畸变

Geometric Distortions

技术特征

侧视成像几何引起的空间畸变

表现形式

叠掩效应	Layover
透视收缩	Foreshortening
阴影区域	Shadow

⚠ 影响地物定位识别

域特异性

Domain Specificity

技术特征

跨域场景下模型泛化能力不足

域差距类型

- 不同传感器
- 不同地理区域
- 不同极化方式

未见域性能急剧下降

→ **SAR 图像受传感器平台、频段、极化方式、成像几何等物理机制影响极大。在一个地区训练好的模型，换到另一个地区或另一种传感器上，性能会“断崖式”下跌（灾难性遗忘）。**

研究动机：现有方法的局限

现有方法局限

依赖成对图像

需要光学-SAR图像配对进行训练，数据获取成本高

泛化能力有限

模型在新场景下性能显著下降，适应性不足

理解深度不足

对SAR成像机制和物理特性缺乏深入建模

研究目标

研究目标

独立SAR建模

构建无需光学图像辅助的SAR专用视觉模型

物理特性驱动

充分理解和利用SAR成像的物理机制

跨域泛化能力

实现不同场景下的稳定性能表现

核心创新：物理引导的稀疏MoE架构

三大核心组件

SAR物理描述符

提取方向熵(HDE)、等效视数(ENL)、局部粗糙度(RLR)等特征，为模型提供物理先验知识

稀疏MoE专家系统

6个专家模块分别处理不同类型的SAR图像特征，实现专业化分工

物理机制路由器

结合物理描述符进行智能路由，将不同样本分配到最适合的专家

物理知识引导模型更好地理解SAR图像特性，提升跨域泛化能力

工作流程

1. **输入SAR图像**
   接收待处理的雷达图像
2. **物理特征提取**
   计算HDE、ENL、RLR等指标
3. **智能路由分配**
   根据特征选择合适专家
4. **专家协同处理**
   6个专家模块分工合作
5. **输出分割结果**
   生成语义分割图

论文主要贡献

首个十亿级SAR视觉基础模型

构建SAR领域最大规模视觉基础模型

模型规模

1.3B 参数

提供版本

Small / Base / Large

大规模训练数据集

CrossEarth-SAR-200K数据集构建

图像规模

203K 张

覆盖范围

109地区 · 7类别

标准化基准测试

建立统一的域泛化评估标准

测试基准

22 个

域差距类型

8种组合

卓越性能表现

多项基准达到最优性能

SOTA基准

20 项

平均提升

+6.4% mIoU

技术架构：物理引导稀疏MoE框架

类比理解

挂号接收
SAR图像输入

体检报告
物理描述符生成

分诊台分配
路由器智能决策

多科室会诊
MoE专家协同

诊断报告
分割结果输出

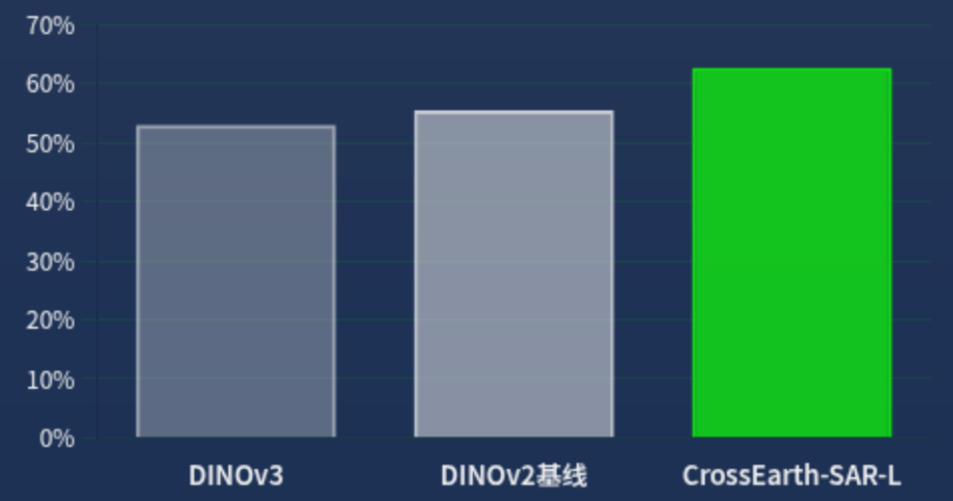
物理特征引导模型理解SAR成像机制，专家分工处理不同特征类型

技术流程

1. **输入SAR图像**
   接收待处理的雷达影像
2. **物理特征计算**
   提取方向熵(HDE)、等效视数(ENL)、局部粗糙度(RLR)
3. **路由决策**
   结合物理特征进行专家分配
4. **专家处理**
   6个专家模块Top-1激活机制
5. **特征输出**
   聚合专家输出得到增强特征
6. **分割解码**
   生成语义分割结果

实验结果：跨域泛化性能

平均mIoU性能对比



平均性能提升

+6.4 % mIoU

CrossEarth-SAR-L

62.7%

关键基准测试结果

N2S 未见区域 **+5.5%**

CrossEarth-SAR-L 37.8%

DINOv2基线 32.3%

HH2F 未见极化 **+15.5%**

CrossEarth-SAR-L 72.3%

DINOv2基线 56.8%

C(r)2R 未见复值 **+5.1%**

CrossEarth-SAR-L 76.4%

DINOv2基线 71.3%

A2F 双域差距 **+9.5%**

CrossEarth-SAR-L 25.0%

DINOv2基线 15.5%

消融实验：组件有效性验证

训练范式对比

1 基线模型 mIoU 59.4%

↓

2 + 持续预训练 +2.7% 62.1%

↓

3 + 参数高效微调 +3.0% 62.4%

验证结果：两阶段训练范式有效，CPT+PEFT总提升达+3.0%

MoE组件验证

1 普通稀疏MoE +1.7% 61.1%

↓

2 + 负载均衡损失 +2.8% 62.2%

↓

3 + 物理描述符 +3.0% 62.4%

专家数量 n=6 最优

激活策略 Top-1 最佳

相关工作与对比

相关工作

通用视觉基础模型

CLIP、DINOv2、SAM等

在自然图像上表现优异，但直接应用于SAR效果有限

SAR专用方法

传统SAR图像处理技术

针对性强但泛化能力弱，缺乏统一框架

MoE架构方法

混合专家模型

已在NLP领域广泛应用，但在SAR视觉任务中应用较少

CrossEarth-SAR优势

物理知识引导

融合SAR成像物理特性，提取方向熵、等效视数等物理描述符，增强模型对SAR图像本质特征的理解能力

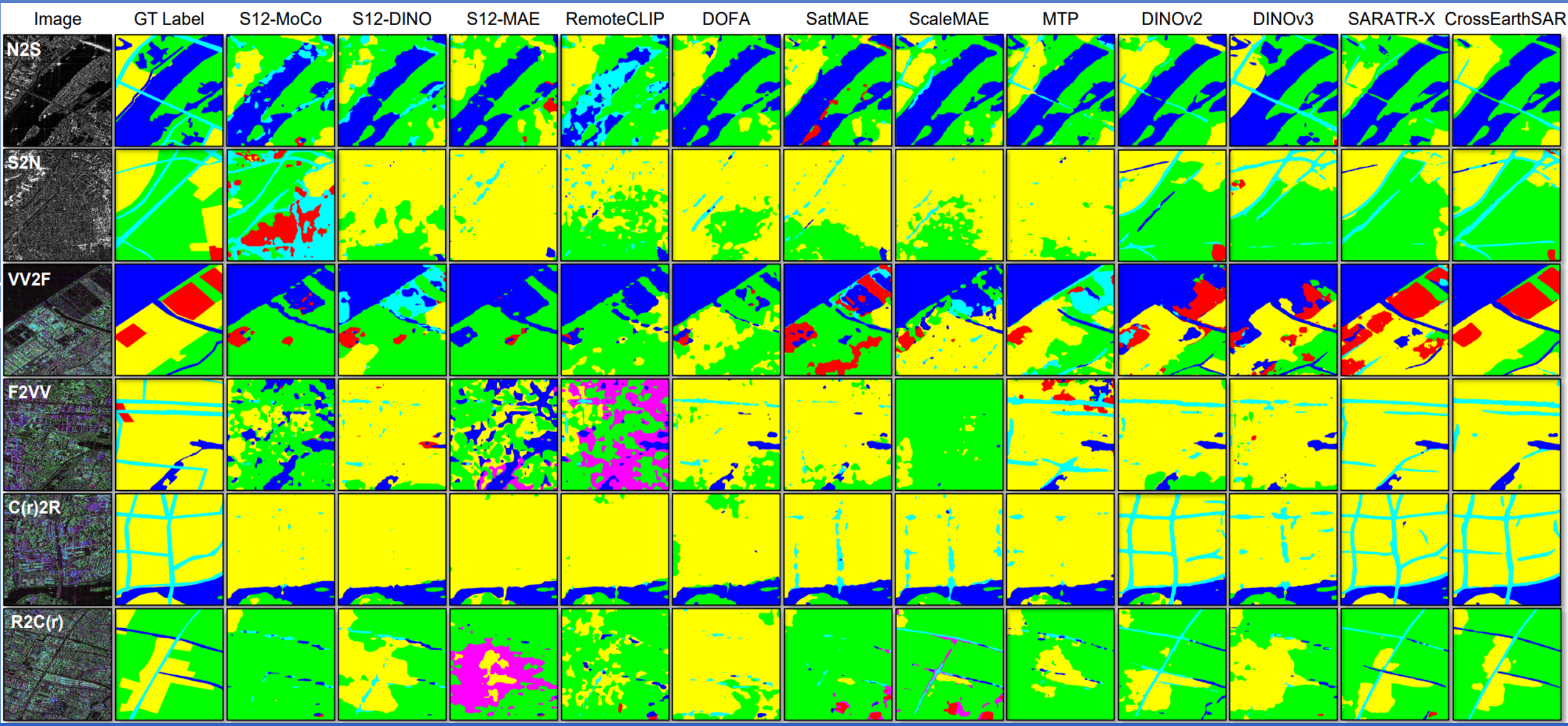
大规模预训练

基于203K规模数据集进行预训练，覆盖全球109个地区，为模型提供丰富的SAR图像先验知识

跨域泛化能力强

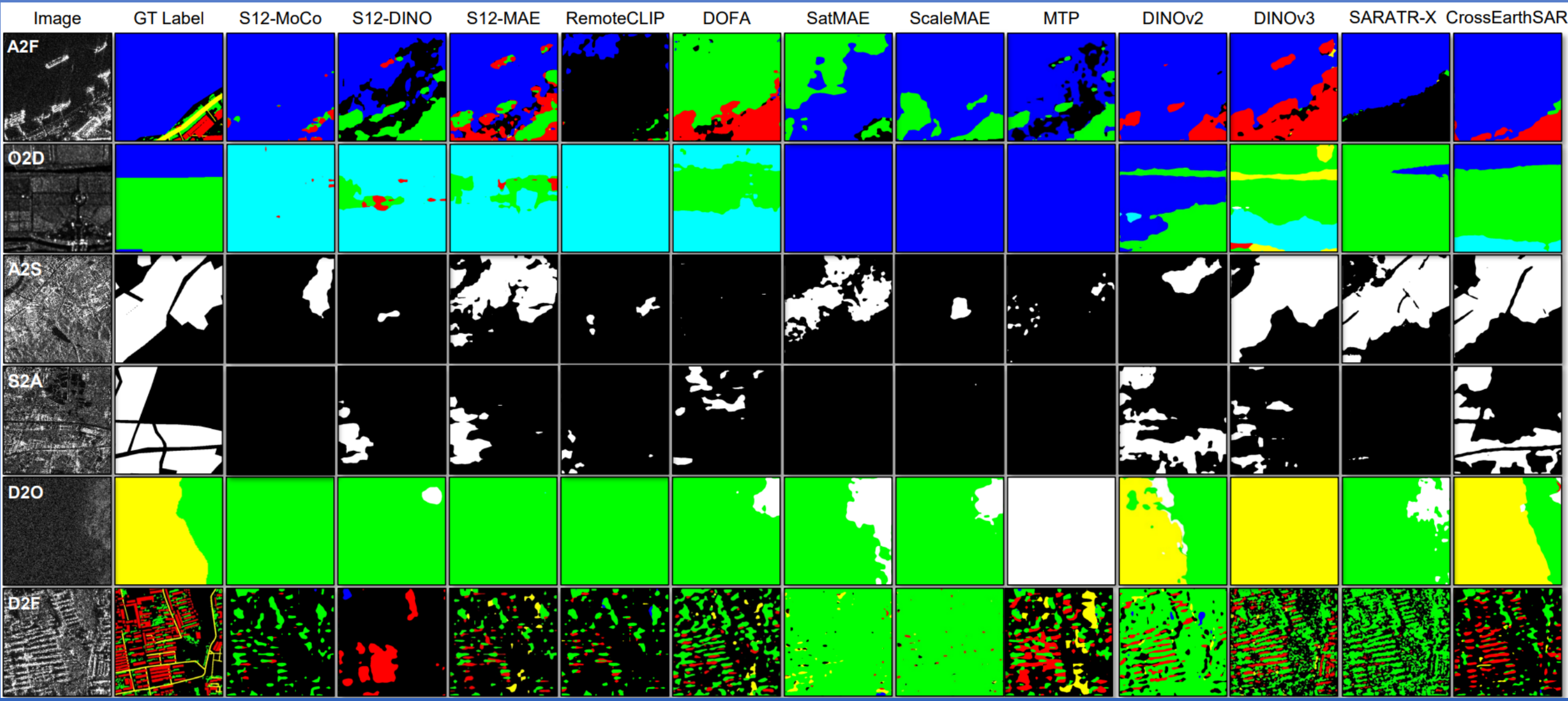
在20个基准测试上达到SOTA性能，有效应对跨传感器、跨区域、跨极化等域差距挑战

六个代表性基准上预测分割图的可视化



蓝色是水类，绿色是植被类，红色是地面类，青色是道路类，黄色是建筑类，紫色是山类。

六个代表性基准上预测分割图的可视化



蓝色是农田类，绿色是绿化类，红色是道路类，青色是建筑类，黄色是水类，白色是背景类。

应用价值

灾害应急监测

- 洪水淹没范围评估
- 地震损毁建筑识别
- 救援决策支持

城市发展规划

- 城市扩张监测
- 违章建筑识别
- 土地利用分析

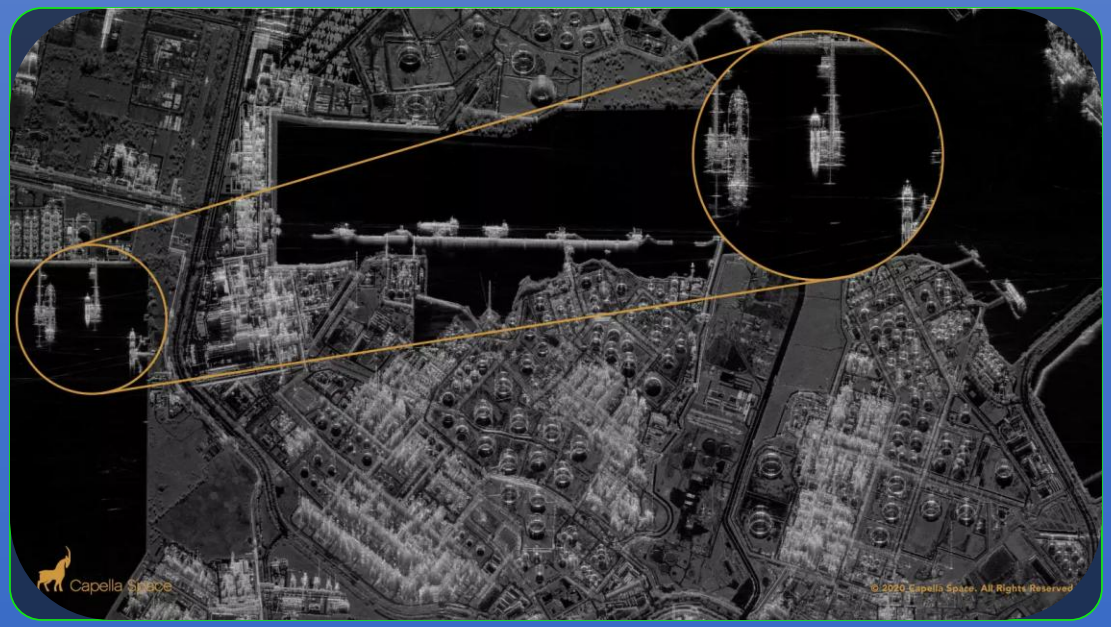
农业生产管理

- 农作物长势监测
- 产量预估
- 病虫害识别

海洋环境监测

- 船只目标检测
- 海冰分布监测
- 海洋溢油识别

全天候、全天时工作能力，不受恶劣天气影响



技术优势

- **跨域泛化能力强**，适应不同传感器和地区
- **自动化程度高**，减少人工标注成本
- **处理效率高**，支持实时或近实时应用

总结与展望

研究总结

首个十亿级SAR视觉基础模型

CrossEarth-SAR通过物理引导稀疏MoE架构实现跨域语义分割

大规模数据集与基准测试

CrossEarth-SAR-200K数据集，22个标准基准测试

卓越性能表现

在20个基准上达到SOTA，平均提升+6.4%

论文的未来展望

扩展到更多下游任务

目标检测、变化检测、场景分类

探索更大规模预训练

提升模型泛化能力

优化推理效率

支持实际应用部署

开源资源

代码

数据集

模型

项目主页

https://crossearth.cn/